



Laboratorio No. 1 Semana #13 – APIS con swagger & postman

Nombre: _____ Mario Maldonado _____ **Carné:** _____ 1089322 _____

Objetivo: Comprender y consumir una API REST mediante Swagger UI y Postman, identificando endpoints, métodos HTTP, parámetros, cuerpos JSON, códigos de respuesta y operaciones CRUD. El estudiante deberá interpretar la documentación de una API, ejecutar solicitudes y resolver un reto práctico utilizando evidencia técnica.

Investigación previa:

1. ¿Qué es una API REST? // Es un programa que consume info de una base de datos y que la presenta en un formato .json
2. ¿Qué es un endpoint? // Es una ruta específica dentro de una aplicación web o API a la que se envían solicitudes para consultar o modificar datos
3. ¿Qué diferencia existe entre una URL y un endpoint? // La URL es una dirección general para localizar cualquier recurso en internet.
4. ¿Qué función cumplen los métodos HTTP GET, POST, PUT/PATCH y DELETE?
// GET: Solicita o recupera información de un recurso sin alterar su estado en el servidor.

POST: Envía nuevos datos para crear un recurso nuevo en el servidor.

PUT / PATCH: Actualizan un recurso existente. PUT reemplaza el recurso por completo, mientras que PATCH realiza modificaciones parciales.

DELETE: Elimina un recurso específico del servidor.

5. ¿Qué es JSON y por qué es común en las APIs?
// JSON es un formato ligero de intercambio de datos basado en texto, estructurado habitualmente en pares de clave-valor. Es el estándar en las APIs porque es sumamente legible para los humanos, fácil de interpretar y procesar por las máquinas
6. ¿Qué es un código de estado HTTP? Mencione ejemplos de 200, 404 y 500.
// Es un número de tres dígitos que el servidor envía como respuesta a una solicitud para indicar el resultado de la operación.

200 (OK): La solicitud se procesó y se completó con éxito.

404 (Not Found): El servidor no pudo encontrar el recurso o endpoint solicitado.

500 (Internal Server Error): Ocurrió un error inesperado en el servidor al intentar procesar la solicitud.



7. ¿Qué información se puede encontrar en la respuesta de una API?
// Una respuesta típica de una API incluye:

El código de estado HTTP (indicando éxito o error).

Los encabezados (headers) con metadatos sobre la respuesta (como el tipo de contenido, fecha y políticas de caché).

El cuerpo (body) o payload, que contiene los datos solicitados o el mensaje de error (generalmente en formato JSON).

8. ¿Qué ventajas tiene utilizar Postman para probar una API antes de programarla?
// Permite diseñar y simular respuestas mediante servidores mock antes de escribir código de backend.

Ayuda a validar que la estructura de los datos, los parámetros y los métodos HTTP sean los correctos.

Facilita la detección temprana de errores de diseño en la arquitectura de la API.

9. ¿Qué es y para qué sirve Swagger UI?

// Es una herramienta de código abierto que genera una interfaz gráfica e interactiva a partir de una especificación de API (como OpenAPI). Sirve para documentar visualmente todos los endpoints disponibles, sus parámetros y estructuras de datos, permitiendo además probar las solicitudes directamente desde el navegador web.

10. ¿Qué función cumple Postman en el desarrollo y prueba de APIs?

// Funciona como una plataforma integral para construir, probar, documentar y compartir APIs. Permite organizar peticiones en colecciones, automatizar pruebas mediante scripts (pruebas unitarias e integración), depurar errores de comunicación en tiempo real y simular escenarios de consumo para distintos entornos de desarrollo



1. Preparación del entorno

Instalar o utilizar Postman: <https://www.postman.com/downloads/>

API a explorar, Swagger Petstore 3: <https://petstore3.swagger.io/>

Importante: La actividad se realizará mediante solicitudes HTTP GET y análisis de las respuestas JSON. No se requiere API Key para esta práctica.

2. Exploración inicial

Ingresa a Swagger Petstore y localice las operaciones relacionadas con /pet

- Identifique un endpoint que permita consultar una mascota por ID.
- Indique el método HTTP utilizado.
- Indique qué parámetro necesita la solicitud.
- Ejecute la solicitud con Try it out y registre el código HTTP recibido.
- Explique con sus palabras qué información contiene la respuesta.

Evidencia: captura de Swagger mostrando la operación y su respuesta.

3. Crear un recurso con POST

Utilice POST /pet para crear una mascota. Construya un JSON propio; no copie exactamente el ejemplo de Swagger.

El JSON debe incluir, como mínimo:

id
name
status
category
tags

Registre el ID utilizado y verifique la respuesta. Luego consulte nuevamente la mascota por medio de GET /pet/{petId}.

Evidencia: JSON enviado + respuesta de creación + consulta posterior.

4. Modificar el recurso

- Modifique la mascota creada utilizando PUT /pet. Cambie al menos dos atributos, por ejemplo nombre y estado.
- ¿Qué método HTTP utilizó y por qué?



- ¿Qué datos fueron enviados en el body?
- ¿Qué código HTTP devolvió la API?
- ¿Cómo comprobó que el cambio realmente ocurrió?

5. Consultar utilizando parámetros

- Utilice GET /pet/findByStatus y consulte las mascotas con estado available.
- Identifique el parámetro utilizado.
- Explique dónde se envía ese parámetro.
- Observe la estructura de la respuesta.
- Indique qué sucede si cambia el valor del parámetro por pending.

6. Reproducir las operaciones en Postman

- Ahora reproduzca en Postman las operaciones realizadas en Swagger. Cree una colección llamada 'MIA - Semana 13 - API'.
- La colección debe contener, como mínimo:
- GET – Consultar mascota por ID
- POST – Crear mascota
- PUT – Modificar mascota
- GET – Buscar por status
- DELETE – Eliminar mascota
- En cada solicitud configure manualmente método, URL, parámetros, headers y body cuando corresponda. No utilice únicamente la opción de importar una colección.

7. Prueba de errores

Una API también debe analizarse cuando algo sale mal. Realice al menos tres pruebas que generen respuestas diferentes a una solicitud exitosa.

Ejemplos de escenarios:

1. Consultar un ID inexistente.
2. Enviar un JSON incorrecto o incompleto.
3. Utilizar un parámetro con un valor no esperado.
4. Intentar eliminar un recurso que ya no existe.

Para cada prueba registre:

- a) Solicitud realizada.
- b) Código HTTP recibido.
- c) Respuesta de la API.
- d) Qué esperaba que ocurriera.
- e) Qué ocurrió realmente.
- f) Explicación de la causa

8. API Detective

Suponga que usted recibe el siguiente requerimiento de un sistema:



Resuelva el reto:

- Defina qué endpoint utilizaría para cada operación.
- Defina el método HTTP correspondiente.
- Indique qué respuesta debe analizar el programa.
- Ejecute el flujo completo en Postman.

Capture evidencia de cada paso.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-13/lab1/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

Enviar link de github a plataforma de la universidad.

CAPTURAS

Server response

CodeDetails

200

Response body

```
{
  "id": 10,
  "name": "Rufus",
  "photoUrls": [
    "example.com"
  ],
  "tags": []
}
```

Download

Response headers

```
access-control-allow-headers: Content-Type,api_key,Authorization
access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT
access-control-allow-origin: *
access-control-expose-headers: Content-Disposition
content-length: 62
content-type: application/json
date: Fri,02 Oct 2026 14:00:52 GMT
server: Jetty(9.4.53.v20231009)
```

Responses

CodeDescriptionLinks

200successful operationNo links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "id": 10,
  "name": "doggie",
  "category": {
    "id": 1,
    "name": "Dogs"
  },
  "photoUrls": [
    "string"
  ],
  "tags": [
    {
      "id": 0,
      "name": "string"
    }
  ],
  "status": "available"
}
```

400Invalid ID suppliedNo links



Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://petstore3.swagger.io/api/v3/pet' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "id": 1089322,
    "name": "Firulais_URL_Mario",
    "category": {
      "id": 1,
      "name": "Dogs"
    },
    "tags": [
      {
        "id": 1,
        "name": "MIA"
      }
    ],
    "status": "available"
  }'
```

Request URL

https://petstore3.swagger.io/api/v3/pet

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "id": 1089322,
  "category": {
    "id": 1,
    "name": "Dogs"
  },
  "name": "Firulais_URL_Mario",
  "photoUrls": [],
  "tags": [
    {
      "id": 1,
      "name": "MIA"
    }
  ],
  "status": "available"
}
```



Download

Response headers

```
access-control-allow-headers: Content-Type,api_key,Authorization
access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT
access-control-allow-origin: *
access-control-expose-headers: Content-Disposition
content-length: 143
content-type: application/json
date: Fri,02 Oct 2026 14:12:01 GMT
server: Jetty(9.4.53.v20231009)
```

Responses



integer(\$int64)
(path)

1089322

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://petstore3.swagger.io/api/v3/pet/1089322' \
  -H 'accept: application/json'
```



Request URL

https://petstore3.swagger.io/api/v3/pet/1089322

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": 1089322,
  "category": {
    "id": 1,
    "name": "Dogs"
  },
  "name": "Firulais_URL_Mario",
  "photoUrls": [],
  "tags": [
    {
      "id": 1,
      "name": "MIA"
    }
  ],
  "status": "available"
}
```



Download

Response headers

```
access-control-allow-headers: Content-Type,api_key,Authorization
access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT
access-control-allow-origin: *
access-control-expose-headers: Content-Disposition
content-length: 143
content-type: application/json
date: Fri,02 Oct 2026 14:13:13 GMT
server: Jetty(9.4.53.v20231009)
```



```
-n accept: application/json \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "id": 1089322,
  "name": "Firulaís_URL_Modificado",
  "category": {
    "id": 1,
    "name": "Dogs"
  },
  "tags": [
    {
      "id": 1,
      "name": "MIA"
    }
  ],
  "status": "sold"
}'
```



Request URL

https://petstore3.swagger.io/api/v3/pet

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": 1089322,
  "category": {
    "id": 1,
    "name": "Dogs"
  },
  "name": "Firulaís_URL_Modificado",
  "photoUrls": [],
  "tags": [
    {
      "id": 1,
      "name": "MIA"
    }
  ],
  "status": "sold"
}
```



Download

Response headers

```
access-control-allow-headers: Content-Type,api_key,Authorization
access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT
access-control-allow-origin: *
access-control-expose-headers: Content-Disposition
content-length: 143
content-type: application/json
date: Fri,02 Oct 2026 14:14:04 GMT
server: Jetty(9.4.53.v20231009)
```

Responses

Code

Description

Links

200

Successful operation

No links



Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'https://petstore3.swagger.io/api/v3/pet/findByStatus?status=available' \
  -H 'accept: application/json'
```



Request URL

```
https://petstore3.swagger.io/api/v3/pet/findByStatus?status=available
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 12345,
    "category": {
      "id": 1,
      "name": "dogs"
    },
    "name": "fluffy",
    "photoUrls": [],
    "tags": [
      {
        "id": 0,
        "name": "tag1"
      },
      {
        "id": 1,
        "name": "tag2"
      }
    ],
    "status": "available"
  },
  {
    "id": 123456,
    "category": {
      "id": 1,
      "name": "Dogs"
    },
    "name": "Oleh",
```



Download

Response headers

```
access-control-allow-headers: Content-Type,api_key,Authorization
access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT
access-control-allow-origin: *
access-control-expose-headers: Content-Disposition
content-length: 3098
```



Mario Maldonado's Workspace

GET GET - POST POST GET New Re GET New Re GET New Re + No Environment

MIA - Semana 13 - API > GET - Consultar mascota

GET https://petstore3.swagger.io/api/v3/pet/1089322 Send

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 9 Test Results 200 OK 56 ms 505 B Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```
{  "id": 1089322,  "category": {    "id": 1,    "name": "Dogs"  },  "name": "Firulais_URL_Mario",  "photoUrls": [],  "tags": [    {      "id": 1,      "name": "MIA"    }  ],  "status": "available"}
```

Open Folder Terminal Console All systems are go

Mario Maldonado's Workspace

GET Get data GET Get data MIA - Semana 1 GET GET - Consu POST POST - Cre GET New Request GET New Request GET New Request + No Environment

MIA - Semana 13 - API > POST - Crear mascota

POST https://petstore3.swagger.io/api/v3/pet Send

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 { 2   "id": 1089322, 3   "name": "Firulais_URL_Mario", 4   "category": { 5     "id": 1, 6     "name": "Dogs" 7   }, 8   "tags": [ 9     { 10       "id": 1, 11       "name": "MIA" 12     } 13   ], 14   "status": "available" 15 }
```

Body Cookies Headers 9 Test Results 200 OK 363 ms 505 B Save Response

{ } JSON Preview Visualize

```
{  "id": 1089322,  "category": {    "id": 1,    "name": "Dogs"  },  "name": "Firulais_URL_Mario",  "photoUrls": [],  "tags": [    {      "id": 1,      "name": "MIA"    }  ],  "status": "available"}
```

ENVIRONMENTS DOCUMENTS SPECS MOCKS DATASETS TOOLSETS FLOWS



Mario Maldonado's Workspace

Upgrade

PUT PUT

No Environment

MIA - Semana 13 - API > PUT - Modificar mascota

Send

PUT https://petstore3.swagger.io/api/v3/pet

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "id": 1089322,
3   "name": "Firulais_URL_Modificado",
4   "category": {
5     "id": 1,
6     "name": "Dogs"
7   },
8   "tags": [
9     {
10      "id": 1,
11      "name": "MIA"
12    }
13  ],
14 }
```

Body Cookies Headers 9 Test Results 200

{ JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 1089322,
3   "category": {
4     "id": 1,
5     "name": "Dogs"
6   },
7   "name": "Firulais_URL_Modificado",
8   "photoUrls": [],
9   "tags": [
10    {
11      "id": 1,
12      "name": "MIA"
13    }
14  ],
15 }
```

Open Folder Terminal Console All systems are go

Globals Vault Tools



Mario Maldonado's Workspace

Upgrade

GET GET POST PUT GET

No Environment

MIA - Semana 13 - API > GET - Buscar por status: Save Share

GET https://petstore3.swagger.io/api/v3/pet/findByStatus? Send

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
status	available			
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 9 Test Results 200

{ } JSON Preview Visualize

	id	category	name	photoUrls
0	12345	id 1 name dogs	fluffy	[]
1	123456	id 1 name Dogs	Oleh	0 olala
2	1790911100001	id 0 name	AI Ops review 1790911100001	[]
3	999	undefined	test	[]

Open Folder Terminal Console All systems are go Globals Vault Tools



Mario Maldonado's Workspace

Upgrade

GET GET • POST PO • PUT PUT • GET GET • GET DELI •

No Environment

MIA - Semana 13 - API > DELETE - Eliminar mascota

Save Share

GET https://petstore3.swagger.io/api/v3/pet/1089322 Send

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers 9 Test Results 200

{ } JSON Preview Visualize

id 1089322

> category {2}

name Firulais_URL_Modificado

photoUrls []

> tags [1]

status sold

Open Folder Terminal Console All systems are go Globals Vault Tools



Mario Maldonado's Workspace

GET GET POST PO PUT PUT GET GET GET DELI + No Environment

MIA - Semana 13 - API > GET - Consultar mascota Save Share

GET https://petstore3.swagger.io/api/v3/pet/999999999999 ... Send

Docs Params Authorization Headers 6 Body Scripts Settings Cookies

none

This request does not have a body

Body Cookies Headers 9 Test Results 404 Consult an existing pet Diagnose Decline

XML Preview Debug with AI

Couldn't generate preview

Unable to parse the XML body into a preview.

> ENVIRONMENTS
> DOCUMENTS
> SPECS
> MOCKS
> DATASETS
> TOOLSETS
> FLOWS



Mario Maldonado's Workspace

GET GET • POST POST • PUT PUT • GET GET • GET DELI + No Environment

MIA - Semana 13 - API > POST - Crear mascota Save Share

POST https://petstore3.swagger.io/api/v3/pet Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

1

Body Cookies Headers 8 Test Results 400

Add request body

{ } JSON Preview Debug w

code 400

Input error: The input body `class RequestBody { description: Create a new pet in the store content: class Content { {application/json=class MediaType { schema: class ObjectSchema { class Schema { type: object format: null \$ref: null description: null title: null multipleOf: null maximum: null exclusiveMaximum: null minimum: null exclusiveMinimum: null maxLength: null minLength: null pattern: null maxItems: null minItems: null uniqueItems: null maxProperties: null minProperties: null required: [name, photoUrls] not: null properties: {id=class IntegerSchema { class Schema { type: integer format: int64 \$ref: null description: null title: null multipleOf: null maximum: null exclusiveMaximum: null minimum: null exclusiveMinimum: null maxLength: null minLength: null pattern: null maxItems: null minItems: null uniqueItems: null maxProperties: null minProperties: null required:

Open Folder Terminal Console Add response validation tests Globals Vault Tools